

Niveau Facile — Exercices

Une seule mécanique à la fois. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — mise en évidence d'un facteur commun

Factorise en sortant le facteur commun :

- a) $2x^2 - 3x$
- b) $6x^3 + 9x^2$
- c) $5x^2 + 10x$
- d) $4x^3 - 8x$
- e) $x^2y + xy^2$

Exercice 2 — différence de deux carrés

Factorise à l'aide de $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:

- a) $x^2 - 9$
- b) $4x^2 - 25$
- c) $x^2 - 1$
- d) $9 - x^2$
- e) $16x^2 - 1$

Exercice 3 — carré parfait

Reconnais le carré et factorise ($A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$) :

- a) $x^2 + 6x + 9$
- b) $x^2 - 4x + 4$
- c) $9x^2 + 6x + 1$
- d) $x^2 - 10x + 25$
- e) $4x^2 + 4x + 1$

Exercice 4 — discriminant et racines du trinôme

Calcule le discriminant Δ , précise le nombre de racines, puis donne-les :

- a) $x^2 - 3x + 2 = 0$
- b) $x^2 - 5x + 6 = 0$
- c) $x^2 - 2x + 1 = 0$
- d) $x^2 + x + 1 = 0$

Exercice 5 — règle du produit nul

Résous dans $\mathbb{R}$ (un produit est nul si un facteur est nul) :

- a) $(x - 1)(x + 3) = 0$
- b) $x(2x - 1) = 0$
- c) $(x - 2)^2 = 0$
- d) $(2x + 5)(x - 4) = 0$
- e) $3x(x + 7) = 0$